

Semesterprojekt im Sommersemester 2026

# Walk Home Safe

Dokumentation zur nativen Android Applikation

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modul:</b>         | Mobile Netze                                                                      |
| <b>Betreuer:</b>      | Mario Neugebauer,<br>Jan Roeper                                                   |
| <b>Vorgelegt von:</b> | Emma Kirchner (s91154),<br>Frederic Schneider (s91269),<br>Maja Ruprecht (s91210) |
| <b>Abgabedatum:</b>   | 28.06.2026                                                                        |

# Inhaltsverzeichnis

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Inhaltsverzeichnis.....               | 2  |
| Konzept und Überblick.....            | 3  |
| Zeiterfassung.....                    | 4  |
| Erkenntnisse und Lernerfahrungen..... | 9  |
| Probleme und Herausforderungen.....   | 11 |
| Beispiele von LLM-Prompts.....        | 12 |
| Glossar.....                          | 14 |

# Konzept und Überblick

Unsere native Android Applikation "Walk Home Safe" wurde mit dem Ziel entwickelt, die Sicherheit von Personen auf ihrem Heimweg zu erhöhen. Insbesondere in Situationen, in denen sich Nutzerinnen und Nutzer unsicher fühlen oder nachts allein unterwegs sind, soll die Anwendung zusätzliche Sicherheit und eine schnelle Möglichkeit zur Alarmierung von Notfallkontakten bieten.

Zu diesem Zweck kann der Nutzer Notfallkontakte aus seiner Telefonkontaktliste auswählen und eine individuelle Notfallnachricht einstellen, die im Falle der Auslösung eines Notfalls an diese Personen per SMS gesendet wird. In der SMS ist zudem der aktuelle Standort der Person inkludiert. Zusätzlich kann vor Beginn des Weges ein Timer gestartet werden. Während der Laufzeit geht die App davon aus, dass sich die Person sicher auf dem Weg befindet. Sollte der Nutzer nicht rechtzeitig am Ziel ankommen oder den Timer nicht aktiv stoppen, wird automatisch ein Notfall ausgelöst. Darüber hinaus beinhaltet die Applikation einen Alarm-Button, der einen lauten Alarmton auslöst bis dieser manuell gestoppt wird. Dieser eignet sich beispielsweise in belebten Gegenden, um auf sich aufmerksam zu machen bei Gefahr.

Zusätzlich verfügt die App über einen Community-Bereich, in dem Nutzer Beiträge veröffentlichen und sich über sicherheitsrelevante Erfahrungen austauschen können. Hier können beispielsweise Informationen über unangenehme Vorfälle, unsichere Orte oder persönliche Sicherheitstipps geteilt werden. Dies ermöglicht anderen Benutzern, diese Aspekte in ihrer Wegplanung zu beachten.

# Zeiterfassung

| Datum    | Bearbeiter | Zeitdauer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.04.26 | Alle       | 1h        | <p>Online Meeting zur Absprache, Sammlung von Feature-Ideen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Festlegen von Notfallkontakten &gt; automatische Nachricht senden (Widget auf Sperrbildschirm)</li> <li>• Notruf</li> <li>• Simulation von Telefonaten auf dem Heimweg</li> <li>• Notfallfunktion, die automatisch Bild und Ton aufnimmt</li> </ul> <p>Rechercheaufgaben festlegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS einbinden/Maps &gt; Freddy</li> <li>• Telefonate, SMS schicken (Notruf, Emergency Kontakte) &gt; Maja</li> <li>• automatisches Starten von Bild-/Tonaufnahme &gt; Emma</li> <li>• Community Bereich</li> </ul> |
| 24.04.26 | Emma, Maja | 1,5h      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GitHub-Repository anlegen (Emma)</li> <li>• Recherche zu festgelegten Themen</li> <li>• weitere Features überlegen: Tonaufnahme starten per Signalwort (Sprache), Widget auf Sperrbildschirm um SMS mit Standort an Notfallkontakt zu senden</li> <li>• ersten Prototyp erstellen mit Figma KI: <a href="https://www.figma.com/make/VNPx90cbHDalnwlI2Sw79X/Safety-app-design?t=boVPu2Uva7td1Blv-1">https://www.figma.com/make/VNPx90cbHDalnwlI2Sw79X/Safety-app-design?t=boVPu2Uva7td1Blv-1</a></li> </ul>                                                                                                           |
| 29.04.26 | Alle       | 2h        | <p>Festlegen der Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widget: SMS an Notfallkontakt mit automatischer Notfallnachricht und Standort (Koordinaten/Link für Browser)</li> <li>• 2. Funktion im gleichen Widget: halten und loslassen = lauter Alarm</li> <li>• Timer für Weg: vorher einstellen wie lange man theoretisch braucht &gt; falls Timer nicht abgestellt wird wenn man angekommen ist wird nach bestimmter Zeit automatisch Notfall-SMS gesendet (vorher Benachrichtigung dass Timer noch läuft &gt; keine Interaktion = absenden der SMS automatisch)</li> <li>• Location Sharing mit ausgewählten Kontakten</li> </ul>           |

|          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darkmode damit Bildschirm im Dunkeln nicht auffällt</li> <li>• Community: unsichere Orte melden und anzeigen auf Karte &gt; Heatmap für unsafe Areas (Bewertung aus verschiedenen Kategorien z.B. Beleuchtung des Weges, Kommentar-/Freitext Funktion)</li> <li>• auf Karte: Anzeigen von offenen Geschäften, Polizeistationen, Krankenhäuser usw. die potentiell Schutz bieten (anhand Google Maps Öffnungszeiten)</li> <li>• Audio Safeword, welches Audio-/Videoaufnahme aktiviert (ähnlich "Hey Siri")</li> <li>• (KI-Telefonat: Fragen beantworten und Gespräch faken)</li> </ul> <p><b>Key Features:</b> Community, SMS schicken, Location sharing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• neue Features in Figma KI hinzugefügt: <a href="https://www.figma.com/make/VNPx90cbHDalnwI2Sw79X/Safety-app-design?p=f&amp;t=vumfAkHaeMEGNSpK-0">https://www.figma.com/make/VNPx90cbHDalnwI2Sw79X/Safety-app-design?p=f&amp;t=vumfAkHaeMEGNSpK-0</a></li> <li>• Miro-Board erstellen mit Aufgabenverteilung: <a href="https://miro.com/app/board/uXjVGxRYLEE=/">https://miro.com/app/board/uXjVGxRYLEE=/</a></li> </ul> |
| 01.05.26 | Emma   | 1h   | Initialisierung Projekt, README.md updaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 09.05.26 | Emma   | 7h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Top Bar, Navigation Bar umsetzen</li> <li>• Auswählen und Speichern neuer Notfallkontakte</li> <li>• Ändern und Senden der automatischen Notfall-SMS</li> <li>• Beginn der Implementierung des Alarm-Buttons</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.05.26 | Emma   | 3h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm-Button</li> <li>• Styling- und Strukturanpassungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.05.26 | Emma   | 2h   | Umbau der Projekt-Struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.05.26 | Emma   | 2h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bugfix für Permissions Abfrage</li> <li>• Anpassung Alarm-Button</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.05.26 | Maja   | 2,5h | Projekt clonen > Gradle Sync schlägt fehl - Android Studio Version zu alt > versuchen neue zu installieren > geht nicht weil BS zu alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.05.26 | Freddy | 6h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Google Maps auf Maps Screen einbinden</li> <li>• Troubleshooting für GPS aktivieren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speichern von Position und Zoom</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| 14.05.26 | Maja   | 3h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android Studio auf Windows installieren</li> <li>• Beschäftigung mit Emulator (geht nicht)</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| 15.05.26 | Maja   | 1,5h | versuchen Emulator-Problem zu lösen                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15.05.26 | Emma   | 0,5h | PR Review zu Integration von Google Maps                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.05.26 | Freddy | 3h   | Verbesserungen zur Einbindung der Permissions für die Map                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17.05.26 | Freddy | 5h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standort in SMS senden</li> <li>• Nachrichtenlänge für SMS festlegen</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| 18.05.26 | Emma   | 2h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR Review zum Senden des Standorts in SMS</li> <li>• API/DB-Struktur anlegen</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| 19.05.26 | Emma   | 4h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Azure Ressourcen anlegen</li> <li>• .NET Web API initialisieren mit Azure SQL Datenbank</li> <li>• Anlegen der Entities und DTOs</li> </ul>                                                                                                              |
| 20.05.26 | Emma   | 3h   | Endpunkte implementieren und erstes Deployment                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.05.26 | Freddy | 2h   | Pull Request Standort in SMS schicken bearbeitet                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20.05.26 | Maja   | 2h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laptop ausleihen bei Hr. Wülfing</li> <li>• Android Studio &amp; Emulator auf neuem Laptop installieren</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 21.05.26 | Emma   | 2h   | Endpunkte für Report Kategorien implementieren                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21.05.26 | Alle   | 2h   | Zwischenpräsentation vorbereiten                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22.05.26 | Emma   | 3h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firebase Authentication Projekt für App anlegen</li> <li>• Firebase in App/API integrieren</li> <li>• PR Review (Standort in SMS)</li> </ul>                                                                                                             |
| 24.05.26 | Maja   | 3h   | App Logo Design erstellen (in Figma) und zur App hinzufügen:<br><a href="https://www.figma.com/design/v0xJfCUwYjJQhusBrAVcpM/WalkHomeSafeLogo?node-id=0-1&amp;t=Jv94kuSb5wI52DM8-1">https://www.figma.com/design/v0xJfCUwYjJQhusBrAVcpM/WalkHomeSafeLogo?node-id=0-1&amp;t=Jv94kuSb5wI52DM8-1</a> |
| 25.05.26 | Freddy | 4,5h | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Location Marker für geöffnete Geschäfte eingefügt</li> <li>• Night Theme für Map Design hinzugefügt</li> </ul>                                                                                                                                           |
| 26.05.26 | Emma   | 2h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Authentication für Endpunkte nutzen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |

|          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UserService anlegen (Backend)</li> <li>• Bugfix: Stoppen des Alarms bei Klick auf Notification</li> </ul>                                                                                   |
| 28.05.26 | Maja   | 4h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Login und Registrierung hinzufügen (neues Firebase-Projekt erstellt)</li> <li>• Passwort-vergessen-Option hinzufügen</li> </ul>                                                             |
| 29.05.26 | Maja   | 1,5h | E-Mail-Bestätigung nach Registrierung hinzufügen                                                                                                                                                                                     |
| 31.05.26 | Emma   | 7h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neues Firebase-Projekt in API registrieren</li> <li>• Widget für SMS + Alarm</li> <li>• DTOs und API-Request-Services in App hinzufügen</li> <li>• Report erstellen View anlegen</li> </ul> |
| 01.06.26 | Emma   | 1h   | Standort in Map wählen oder Ort suchen in MapScreen                                                                                                                                                                                  |
| 03.06.26 | Emma   | 2h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ortsvorschläge in Map einbinden</li> <li>• Reporte speichern</li> <li>• Widget fixen</li> </ul>                                                                                             |
| 06.06.26 | Maja   | 1h   | Account löschen Funktion und Nutzernamen hinzufügen                                                                                                                                                                                  |
| 08.06.26 | Freddy | 3h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiteren API-Call für geöffnete Orte hinzufügen</li> <li>• Weitere Funktion zum Anzeigen von geschlossenen Geschäften</li> </ul>                                                            |
| 08.06.26 | Emma   | 1h   | PR Review Firebase und Places API Integration                                                                                                                                                                                        |
| 12.06.26 | Freddy | 2h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Markerstyle überarbeitet</li> <li>• Datenstruktur angepasst</li> <li>• Button angepasst an Google Maps eingebaute Buttons</li> <li>• Mockup Werte entfernt</li> </ul>                       |
| 13.06.26 | Freddy | 0,5h | Anpassung angezeigter Orte                                                                                                                                                                                                           |
| 14.06.26 | Freddy | 6h   | Einfügen einer Heatmap mit Mock Reports                                                                                                                                                                                              |
| 17.06.26 | Maja   | 4h   | Fixes von PR für Login und Registrierung: Komponenten auslagern, Bugfixes, Username in Firestore                                                                                                                                     |
| 18.06.26 | Emma   | 0,5h | PR Review Firebase                                                                                                                                                                                                                   |
| 19.06.26 | Maja   | 0,5h | API-Endpoint für user deletes aufrufen                                                                                                                                                                                               |

|          |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.06.26 | Emma         | 2h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merge-Konflikte fixen</li> <li>• Neuen Report anlegen Screen</li> <li>• 401-API-Authentifizierungsfehler fixen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.06.26 | Emma         | 1h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endpunkt zum Abfragen der vom Benutzer erstellten Reports</li> <li>• Endpunkt zum Abfragen der vom Benutzer gegebenen Votes auf Reporte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| 23.06.26 | Freddy       | 7h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeigen von Reports auf dem Map Screen</li> <li>• Ein- und Ausklappen von der Report Ansicht</li> <li>• Detailansicht, um alle interessanten Daten vom Report sehen zu können</li> <li>• Option Reports mit Daumen hoch/runter zu bewerten</li> <li>• Anzeigen der Report Orte auf der Map</li> </ul>                                                                       |
| 23.06.26 | Maja         | 3,5h | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timer für Heimweg: Timer auf Homescreen hinzugefügt</li> <li>• Push-Benachrichtigungen für Timer abgelaufen, nach 2min Erinnerung,</li> <li>• nach weiteren 2min nochmal Push und Senden der Notfall-SMS wenn Timer nicht deaktiviert wird,</li> <li>• Timer nur möglich wenn auch Notfallkontakt hinzugefügt ist,</li> <li>• Infobutton zur Erklärung des Timers</li> </ul> |
| 24.06.26 | Maja         | 7h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changes und Fixes vom PR: Anzeige für Ablauf der Zeit bis SMS gesendet wird hinzugefügt, Standort Link wurde nicht mitgesendet -&gt; fixen</li> <li>• Folien Abschlusspräsentation</li> <li>• Video aufnehmen</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| 24.06.26 | Freddy       | 3h   | Änderungen von PR einfügen: Größerer Bereich für Reports, Umstrukturierung, Recycling bereits vorhandener Compositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25.06.26 | Freddy       | 3h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommentare schreiben für Funktionen</li> <li>• Dokumentation mittels Docca erstellen lassen (Javadoc und HTML)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27.06.26 | Emma, Freddy | 2h   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folien Abschlusspräsentation</li> <li>• Video aufnehmen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27.06.26 | Alle         | 3h   | Learning Journal vervollständigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# Erkenntnisse und Lernerfahrungen

Die Entwicklung der Android-App hat uns die Möglichkeit gegeben, verschiedene moderne Android-Technologien kennenzulernen und praktisch anzuwenden. Da zuvor keiner von uns Erfahrungen in der nativen Android-Entwicklung mit Kotlin hatte, stellte das Projekt eine wertvolle Lerngelegenheit, aber auch eine Herausforderung dar. Im Verlauf der Entwicklung konnten wir sowohl unsere technischen Fähigkeiten als auch unser Verständnis für die Planung und Umsetzung mobiler Anwendungen deutlich erweitern. Neben dem Erlernen einer neuen Programmiersprache beschäftigten wir uns mit aktuellen Android-Frameworks, Cloud-Diensten sowie der Integration externer APIs. Dadurch konnten wir nicht nur theoretisches Wissen aufbauen, sondern dieses direkt in einem realen Projekt praktisch anwenden.

Ein wichtiges Learning war die Entwicklung der Benutzeroberfläche mit Jetpack Compose. Da wir zuvor auch hier keine Erfahrungen hatten, mussten wir uns zunächst mit dem Ansatz vertraut machen. Während des Projektes lernten wir, Composable-Funktionen zu erstellen und wiederverwendbare UI-Komponenten zu entwickeln. Dadurch konnten wir die Benutzeroberfläche modular aufbauen und einzelne Elemente wie die Report-Container mehrfach verwenden oder auch die Dateien kompakt halten durch das Auslagern von wiederverwendbarem Code.

Ein zentraler Bestandteil für die Verwendung unserer App ist die Freigabe einiger Berechtigungen. Da die App Funktionen wie das Versenden von SMS-Nachrichten, das Lesen von Kontakten und den Zugriff auf den Standort nutzt, mussten wir uns mit dem Berechtigungssystem von Android auseinandersetzen. Dabei lernten wir, wie sogenannte Runtime Permissions zur Laufzeit abgefragt und verarbeitet werden. Wir entschieden uns, die Berechtigungen alle zu Beginn - beim Starten der App - anzufordern, um die App in einer Notfallsituation verzögerungsfrei nutzen zu können. Natürlich mussten darüber hinaus verschiedene Szenarien berücksichtigt werden, beispielsweise wenn der Nutzer eine Berechtigung ablehnt. Durch die Implementierung dieser Mechanismen erhielten wir ein tieferes Verständnis für Datenschutzerfordernungen und die sichere Nutzung sensibler Gerätefunktionen innerhalb einer Android-Anwendung.

Weiterhin lernten wir Firebase zur Verwaltung des gesamten User-Lifecycles kennen. Da auch hier keiner der Teammitglieder Erfahrungen mit Firebase hatte, mussten wir uns zunächst mit den grundlegenden Konzepten der Nutzerverwaltung und Authentifizierung vertraut machen. Mithilfe von Firebase Authentication konnten wir Funktionen wie die Registrierung, Anmeldung und Verwaltung von Benutzerkonten implementieren. Dabei lernten wir, wie Nutzerinformationen sicher gespeichert und Sitzungen auch über einen Neustart der App hinaus aufrechterhalten werden können. Gleichzeitig lernten wir, auf bereits vorhandene Cloud-Lösungen zurückzugreifen, anstatt solche Funktionen selbst zu entwickeln und auf die Sicherheit der Nutzerdaten achten zu müssen. Dies reduzierte den Entwicklungsaufwand erheblich und ermöglichte es uns, uns stärker auf die eigentlichen Funktionen der App zu konzentrieren.

Für die Entwicklung der Kernfunktionen unserer App war die Integration des Google Maps SDK sowie der Google Places API von großer Bedeutung. Durch das Google Maps SDK

lernten wir, interaktive Karten in eine Android-Anwendung zu integrieren und Standortinformationen visuell darzustellen. Dabei beschäftigten wir uns unter anderem mit der Anzeige von Markern, der Navigation auf der Karte sowie der Verarbeitung aktueller Standortdaten. Zusätzlich nutzten wir die Google Places API, um Informationen zu Orten und Adressen abzurufen. Dadurch konnten wir Funktionen implementieren, die Nutzern bei der Auswahl oder Suche von Zielorten helfen. Während der Umsetzung lernten wir, Anfragen an externe APIs zu senden, die erhaltenen Daten zu verarbeiten und diese sinnvoll in die Benutzeroberfläche einzubinden.

Während der Entwicklung lernten wir zudem, den Datenaustausch zwischen verschiedenen Komponenten der Anwendung effizient zu gestalten. Zu Beginn wurden häufig Callbacks verwendet, um Daten und Aktionen durch mehrere Ebenen der Benutzeroberfläche weiterzureichen. Mit zunehmender Komplexität führte dieser Ansatz jedoch zu unübersichtlichem Code und erschwerte die Wartbarkeit der Anwendung. Bereits kurz nach Beginn der Entwicklung erkannten wir, dass auch in der Android-Entwicklung eine zentrale Zustandsverwaltung über ViewModels ermöglicht wird. Anstatt für viele Interaktionen einzelne Callbacks durchzureichen, konnten benötigte Daten und Funktionen direkt über das entsprechende ViewModel bereitgestellt werden. Dadurch wurde die Kommunikation zwischen den Composables vereinfacht und die Benutzeroberfläche stärker von der Geschäftslogik getrennt. Dieses Vorgehen führte zu einer besseren Übersichtlichkeit des Codes, einer höheren Wiederverwendbarkeit von Komponenten und einer insgesamt wartungsfreundlicheren Architektur.

Während der Konzeption der App mussten wir außerdem feststellen, dass einige ursprünglich geplante Funktionen aufgrund von Android-Systemrichtlinien nicht umsetzbar waren. So war beispielsweise die Idee, einen Notfall direkt über eine frei definierbare Tastenkombination auszulösen, nicht realisierbar. Android erlaubt Drittanbieter-Apps aus Sicherheits- und Datenschutzgründen nur einen eingeschränkten Zugriff auf solche systemweiten Eingaben. Darüber hinaus zeigte sich, dass selbst entwickelte Widgets nicht uneingeschränkt auf dem Sperrbildschirm verwendet werden können.

Zusätzlich ist es erwähnenswert, dass ganz abgesehen von den Learnings für die Android-Entwicklung auch Erkenntnisse zum Umgang mit Microsoft Azure erzielt werden konnten. Im Rahmen des Projekts wurden Einblicke in die Bereitstellung und Verwaltung von Cloud-Ressourcen sowie in die Nutzung von Azure-Diensten zur Unterstützung unserer Anwendung gewonnen.

# Probleme und Herausforderungen

1. Android App entwickeln, aber **keine Android Testgeräte** zur Verfügung haben
2. Android Studio zum Laufen bringen, wenn man **keine geeignete Hardware** hat
3. Verschiedene Probleme beim Arbeiten mit **Google Maps API**:
  - Kategorien bei Anfragen von Orten in der Places API sind manchmal irreführend. Objekte wie Bücherschränke sind als vollständige Bibliotheken eingetragen, obwohl sie keinen sicheren Innenbereich haben. Außerdem sind Öffnungszeiten nicht garantiert korrekt für alle öffentlichen Orte. All das sorgt dafür, dass es herausfordernd ist, geöffnete und sichere Orte mit voller Garantie angeben zu können.
  - Bei der Suche nach geöffneten Plätzen muss man eine Vielzahl an Points of Interest in der Umgebung untersuchen. Pro API-Call lassen sich maximal 20 POIs anfragen, womit separate API-Call ausgeführt werden müssen, wenn man mehr Orte überprüfen will. Leider gibt es keine einfache Möglichkeit, nach einer Suchanfrage mit 20 Orten eine zweite Anfrage zu starten für 20 unterschiedliche andere Orte. Das war wohl in einer älteren Version der API möglich, aber nicht mehr heute. Es ist zum Beispiel möglich, nach Kategorien bei der Suche zu filtern (unsere App sucht z.B. Restaurants, Läden, Supermärkte, Cafes, etc.), jedoch können POIs mehreren Kategorien zugeordnet sein. Sucht man also beispielsweise einmal nach Läden, Restaurants und Cafés und in einer zweiten Anfrage nach Supermärkten, so werden sich viele POIs doppeln, weil Supermärkte meistens auch als Läden eingetragen sind. Zwar kann man auch nur nach einer Hauptkategorie filtern, allerdings gibt es dabei sehr viele verschiedene, welche schwierig sind, alle aufzulisten. Am Ende wurde eine möglichst effektive Trennung für die Suchkategorien gewählt, um Überschneidung und Anzahl an API-Call zu minimieren, aber weiterhin eine gute Menge an Fläche um den Nutzer herum abdecken zu können.
  - Kosten der Nutzung der Google APIs sind ein beschränkender Faktor. Allerdings bietet es auch die aktuellsten und meisten Daten, was gerade bei einer App mit Sicherheits-Fokus sehr wichtig ist.
4. **Android Studio Emulator** hat nur sehr **begrenzte Funktionen**, wenn es um das Testen von Handy Funktionen wie SMS schicken oder Alarm abspielen als Foreground Service geht. Damit ist man meistens gezwungen ein physisches Testgerät neben dem PC zu nutzen, selbst bei schnellen Tests. Zusätzlich kam es häufiger zum Absturz des Emulators.
5. **Datenschutz vs. Funktionalität**: Die von uns gewünschten Features benötigten eine Menge sensibler Berechtigungen. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass Nutzer solchen Berechtigungen häufig kritisch gegenüberstehen.

# Beispiele von LLM-Prompts

- I want to implement the Google Maps SDK for Android in an Android application. Give me some information on what are different steps I need to take to implement this API in my application.
- Give me an example to ask for permissions in an android application. Is there a common way to ask for multiple permissions at once?
- I am trying to send an sms via code in an android application I am programming. Does the character limit typical for sms also apply in this case?
- Is it possible to calculate the opening times of locations via the data of the Google Places API without using a single API Call for every single location I want to test for being open? I already know the place IDs from a past call for information about nearby locations.
- Is there a way to cascade the request for locations near me? In other words, after requesting the data for a maximum of 20 locations near me via the Google Places API version 5.1.1, can I then ask for the next 20 locations near me?
- What style are the built-in Google Maps buttons of the Google Maps SDK for Android using? How can I emulate that style?
- Give me an example for implementing a heatmap in a Google Maps SDK for Android API with the TileProvider.
- Give me an example for calculating the weight for Points of Interest for the Google Maps SDK depending on the distance between the points and a extra calculated severity factor.
- Ich brauche in den Einstellungen der App noch eine Option zum Löschen des Accounts, aber Einträge die der Nutzer möglicherweise in der Community Funktion gemacht hat, sollen weiterhin sichtbar bleiben. Wie mache ich das?
- Wie kann man bei Login/Registrierung einen Nutzernamen hinzufügen, den man dann auch weiterverwenden kann?
- Was kann man machen/bei Firebase anpassen, dass die Mails nicht immer im Spam landen?
- Kann man mit Firebase auch einen Nutzernamen hinzufügen, der dann bei bestimmten Funktionen angezeigt wird?
- Speichert Firebase Usernames?

- Was bedeuten die Fehlermeldungen “when expression must be exhaustive”, “composable invocations can only happen from the context of a composable function”?
- Welche steps muss ich machen, um Dialoge am schnellsten als Komponente auszulagern?
- Ich kann mich nicht mehr anmelden in der App, woran könnte das liegen?
- Ich kann im Emulator nicht testen, ob die SMS mit Standort gesendet wird. Sag mir anhand des Codes, ob das theoretisch funktioniert.
- Woran könnte es liegen, dass die App keine Push-Benachrichtigungen sendet bzw. ich keine sehe?
- Wie kann ich auf die Kontakte des Telefons zugreifen, um Notfallkontakte auszuwählen und diesen eine SMS zu schicken (auch wenn der Kontakt selbst nicht auf meiner App registriert ist)?
- Wie lege ich eine Tableiste am unteren Bereich des Bildschirms an?
- Wie fixe ich “Permission exists without corresponding hardware `<uses-feature android:name=“android.hardware.telephony” android:required=“false” />` tag”?
- Was für Möglichkeiten habe ich, um Daten lokal also außerhalb meiner Datenbank zu speichern? Zeige mir eine mögliche Implementierung
- Der Data Store ist jetzt definiert, Keys ebenso. Wie schreibe ich jetzt die Kontakte in den Data Store und lese sie wieder aus?
- Was bedeutet “FATAL EXCEPTION: main Process: com.example.walkhomesafe, PID: 14851 kotlin.serialization.SerializationException: Serializer for class 'EmergencyContact' is not found. Please ensure that class is marked as '@Serializable' and that the serialization compiler plugin is applied.” ?
- Wie speichere ich meine Textfeld-Änderung erst bei On Blur bzw. Fokusverlust in Data Store?
- Wie speichert der Data Store die Daten?

Insgesamt ließen sich Beispiele für die Implementierung verschiedener Funktionen sehr gut generieren. Auch funktioniert die Verwendung zur Behebung von Fehlercodes bei der Kompilierung, sowie Debuggen von ungewollten Randeffekten.

# Glossar

- **401 Authentifizierungsfehler (401 Unauthorized):** Ein HTTP-Statuscode, der besagt, dass die Anfrage des Clients nicht autorisiert wurde (z. B. durch ein fehlendes oder ungültiges Firebase-Token bei der API-Abfrage).

## A

- **API (Application Programming Interface):** Eine Programmierschnittstelle, die es der App erlaubt, mit dem Backend oder externen Diensten zu kommunizieren.
- **API-Call:** Der Aufruf bzw. die Anfrage an eine API, um Daten abzurufen oder zu senden (z. B. das Abfragen von Orten in der Umgebung).
- **API- / DB-Struktur:** Die Architektur und das Zusammenspiel zwischen den Backend-Endpunkten und den Tabellen der Datenbank.
- **Azure:** Die Cloud-Plattform von Microsoft, auf der die Server-Ressourcen des Projekts (Web API und SQL-Datenbank) gehostet werden.
- **Azure SQL Datenbank:** Eine relationale Cloud-Datenbank in Azure, in der Projektdaten (z. B. Reports, Votes) dauerhaft gespeichert werden.

## B

- **Backend:** Der im Hintergrund laufende Server-Teil der Anwendung, der für die Datenverarbeitung, Logik und Datenbankanschlüsse zuständig ist.
- **Bugfix:** Das Beheben eines Softwarefehlers (Compilerfehler, Berechtigungsprobleme oder Fehlverhalten der App).

## C

- **Community Area / Community-Bereich:** Ein zentrales Feature der App, in dem Nutzer unsichere Orte melden (Reports), einsehen und über ein Bewertungssystem (Votes) verifizieren können.
- **Composable / Component:** Ein modularer, wiederverwendbarer Baustein der Benutzeroberfläche, der mit Jetpack Compose in Kotlin erstellt wird.
- **Callback:** Ein Callback ist eine Funktion, die als Parameter an eine andere Funktion übergeben wird und zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird, beispielsweise als Reaktion auf ein Ereignis (z.B. Nutzeraktion).

## D

- **Darkmode / Night Theme:** Ein dunkles Design für die App-Oberfläche und die Google-Maps-Karte, damit der Bildschirm im Dunkeln nicht blendet oder unnötig Aufmerksamkeit erregt.
- **Dokka (Dokka):** Ein Dokumentationswerkzeug für Kotlin, mit dem aus dem Quellcode automatisch Dokumentationen in Formaten wie Javadoc oder HTML generiert werden.

- **DTO (Data Transfer Object):** Ein Datenübertragungsobjekt, das verwendet wird, um Daten strukturiert und effizient zwischen dem API-Backend und der Android-App zu transportieren.
- **Data Store:** Ein lokaler, persistenter Datenspeicher von Android zur sicheren Speicherung kleiner Datenmengen. Die gespeicherten Daten bleiben auch nach dem Schließen oder Neustarten der Anwendung erhalten.

## E

- **Endpunkt (Endpoint):** Eine spezifische URL-Adresse der Web API, die von der App aufgerufen wird, um bestimmte Aktionen auszuführen (z. B. Report anlegen, User löschen).
- **Entities:** Datenmodelle im Backend, die direkt die Struktur der Tabellen in der Azure SQL-Datenbank widerspiegeln.
- **Emulator:** Eine Software, die ein Android-Gerät auf einem Computer simuliert. Der Emulator ermöglicht das Entwickeln, Ausführen und Testen von Android-Anwendungen ohne ein physisches Smartphone.

## F

- **Figma / Figma KI:** Ein Design- und Prototyping-Tool, das hier (teilweise KI-gestützt) für den Entwurf des App-Interfaces und des Logos genutzt wurde.
- **Firebase Authentication / Firestore:** Ein Cloud-Dienst von Google. Wird im Projekt als *User-Lifecycle Manager* für Registrierung, Login, Passwort-Zurücksetzung und das Speichern von Usernamen verwendet.
- **Foreground Service:** Ein Android-Dienst, der auch dann aktiv bleibt, wenn die App nicht im Vordergrund verwendet wird. Im Gegensatz zu normalen Hintergrunddiensten muss ein Foreground Service dauerhaft eine sichtbare Benachrichtigung anzeigen, damit der Nutzer über seine Ausführung informiert ist.

## G

- **Google Maps SDK for Android:** Eine Programmierschnittstelle zur Einbindung und Steuerung interaktiver Google-Karten direkt in der Android-App.
- **Google Places API:** Ein Google-Dienst, der detaillierte Informationen über Orte (Points of Interest, Öffnungszeiten, Kategorien) bereitstellt.
- **GPS (Global Positioning System):** Das weltweite Satellitensystem zur Positionsbestimmung, das von der App genutzt wird, um den aktuellen Standort des Nutzers zu ermitteln.
- **Gradle Sync:** Der Prozess in Android Studio, bei dem alle externen Projektabhängigkeiten und Bibliotheken geladen und synchronisiert werden.

## H

- **Heatmap:** Eine visuelle Darstellung auf der Karte, die über Farbcodierungen anzeigt, wo sich unsichere Bereiche häufen.

## J

- **Jetpack Compose:** UI-Toolkit von Google für Android, mit dem Benutzeroberflächen deklarativ in Kotlin programmiert werden.

## K

- **KI-Telefonat (Fake Call):** Ein vorgeschlagenes Feature, bei dem ein Telefongespräch simuliert wird, um potenzielle Angreifer abzuschrecken.
- **Kotlin:** Die primäre Programmiersprache, in der die Android-App geschrieben wurde.

## M

- **Merge / Merge-Konflikt:** Das Zusammenführen von verschiedenen Code-Zweigen. Ein Konflikt entsteht, wenn zwei Entwickler dieselbe Codezeile unterschiedlich verändert haben.
- **Miro-Board:** Ein digitales Whiteboard, das vom Team für die visuelle Aufgabenverteilung und Planung genutzt wurde.
- **Mock Reports / Mockup Werte:** Künstliche Testdaten, die zu Entwicklungszwecken genutzt werden, solange noch keine echten Nutzerdaten vorliegen.

## N

- **Notfall-SMS / Emergency Message:** Eine automatisierte Kurzmitteilung mit den aktuellen GPS-Koordinaten (als Google Maps Link), die an hinterlegte Notfallkontakte gesendet wird.

## P

- **Permissions (Nutzungsrechte):** Berechtigungen, die die App vom Smartphone-Nutzer aktiv einfordern muss, um auf sensible Funktionen wie GPS, SMS-Versand oder Kontakte zuzugreifen.
- **POI (Point of Interest):** Ein interessanter oder markanter Ort auf der Karte (z. B. Geschäfte, Polizeistationen, Krankenhäuser).
- **Push-Benachrichtigungen:** Meldungen, die direkt auf dem Bildschirm des Smartphones erscheinen (z. B. um den Nutzer zu warnen, dass der Heimweg-Timer abläuft).

## R

- **Repository (Repo):** Der zentrale Speicherort des Projekts auf einer Plattform wie GitHub oder GitLab, über den der Code versionsverwaltet wird.
- **Report / Report Kategorien:** Eine vom Nutzer erstellte Meldung über einen unsicheren Ort, eingeteilt in Kategorien (z. B. mangelnde Beleuchtung) und versehen mit Freitextkommentaren.

## S

- **Safeword / Signalwort:** Ein vordefiniertes Sprachkommando (ähnlich „Hey Siri“), das bei Erkennung automatisch eine Audio- oder Videoaufnahme in der App startet.



## T

- **TileProvider:** Eine Schnittstelle im Google Maps SDK, die verwendet wird, um eigene Bildelemente (Karten-Overlays) wie beispielsweise eine Heatmap über die Standardkarte zu legen.
- **Timer (Heimweg-Timer):** Ein Sicherheitsfeature. Der Nutzer stellt eine voraussichtliche Wegzeit ein. Wird der Timer nach der Ankunft nicht rechtzeitig deaktiviert, erfolgt eine Warnung und anschließend das automatische Absetzen einer Notfall-SMS.

## U

- **User Lifecycle:** Der User Lifecycle beschreibt den gesamten Lebenszyklus eines Nutzers innerhalb einer Anwendung – von der Registrierung über die Anmeldung und aktive Nutzung bis hin zur Abmeldung oder Löschung des Kontos.

## V

- **Votes:** Bewertungen (Daumen hoch/runter), mit denen die Community die Glaubwürdigkeit oder Relevanz eines gemeldeten unsicheren Ortes bestätigen oder anzweifeln kann.
- **ViewModel:** Eine Komponente der Android-Architektur, die für die Verwaltung und Bereitstellung von Anwendungsdaten für die Benutzeroberfläche zuständig ist. Ein ViewModel trennt die Geschäftslogik von der Darstellungsschicht und speichert Zustände unabhängig vom Lifecycle einzelner UI-Komponenten.

## W

- **Widget:** Ein kleines Bedienelement direkt auf dem Sperrbildschirm oder Homescreen, das einen Schnellzugriff auf Kernfunktionen (z. B. Alarm auslösen oder Notfall-SMS senden) ermöglicht.